Fiche de révision – Chapitre 4
Calcul littéral (2)

Partie 1 – Équations

Exercice 1
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $6x + 5 = -13$

b) $9 - 4x = x - 16$

c) $4(x + 3) - 2(3x - 1) = x - 4$

d) $3(2x - 5) - (x + 4) = 4(x - 3)$

Exercice 2
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\dfrac{x}{5} - 2 = \dfrac{x}{2} + 1$

b) $\dfrac{3x - 2}{4} = \dfrac{x + 1}{6} + 1$

Exercice 3
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations-produits suivantes.

a) $(x - 6)(2x + 7) = 0$

b) $(4 - 3x)(5x + 10) = 0$

c) $2x(7 - x) = 0$

Exercice 4
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $6x^2 + 15x = 0$

b) $16x^2 - 49 = 0$

c) $(3x - 4)(x + 5) - (3x - 4)(2x - 1) = 0$

d) $x^2 + 10x + 25 = 0$

Exercice 5
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en utilisant l'identité $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

a) $(2x + 3)^2 - (x - 4)^2 = 0$

b) $(x + 2)^2 - 9 = 0$

Exercice 6
Mettre chaque problème en équation, puis le résoudre.

1) La longueur d'un rectangle mesure 4 cm de plus que sa largeur. Son périmètre est 52 cm. Quelles sont les dimensions du rectangle ? *(On note ℓ la largeur.)*

2) Trouver tous les nombres réels dont le carré est égal à cinq fois ce nombre.

Partie 2 – Équations-quotients

Exercice 7
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\dfrac{x + 6}{x - 3} = 0$

b) $\dfrac{5x - 2}{4x + 8} = 0$

c) $\dfrac{x^2 - 36}{x + 6} = 0$

Exercice 8
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\dfrac{(4x - 2)(x + 3)}{(x - 1)(x + 5)} = 0$

b) $\dfrac{3x^2 - 12x}{x - 4} = 0$

Exercice 9
Vrai ou faux ? Justifier.

a) L'équation $\dfrac{x - 7}{x + 1} = 0$ a pour solution $x = -1$.

b) L'équation $\dfrac{1}{x} = 0$ n'a aucune solution.

c) L'équation $\dfrac{x^2 + 1}{x - 3} = 0$ n'a aucune solution.

Partie 3 – Inégalités et inéquations

Exercice 10

Compléter avec $<$, $\leq$, $>$ ou $\geq$.

a) Si $x < -2$, alors $5x \ \ldots \ -10$.

b) Si $y \geq 7$, alors $y + 3 \ \ldots \ 10$.

c) Si $-4x < 20$, alors $x \ \ldots \ -5$.

d) Si $-\dfrac{x}{2} \geq 3$, alors $x \ \ldots \ -6$.

Exercice 11

x et y désignent deux réels tels que $1 \leq x \leq 4$ et $-3 \leq y \leq 2$.
Donner un encadrement de chacune des expressions suivantes.

a) $2x$ **b)** $-5y$ **c)** $2x - 5y$ **d)** $x + y$

Exercice 12

Démontrer que pour tout réel x, on a $4x^2 + 1 \geq 4x$.
Conseil : étudier le signe de la différence $4x^2 + 1 - 4x$.

Exercice 13

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

a) $7x + 4 \geq -24$

b) $5 - 3x > 2x + 30$

c) $4(x - 1) < 6x + 8$

d) $3(2 - x) - 1 \geq 2(x + 5)$

Exercice 14

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

a) $\dfrac{2x - 1}{5} \leq \dfrac{x + 3}{2}$

b) $\dfrac{x + 2}{3} - \dfrac{x - 1}{4} > 1$

Exercice 15

Au premier trimestre, Hugo a obtenu en mathématiques les notes suivantes : 8 (coefficient 2), 12 (coefficient 1) et 11 (coefficient 2). Il lui reste un dernier contrôle de coefficient 3. On note x sa note à ce contrôle, avec $0 \leq x \leq 20$.

1) Calculer la moyenne actuelle de Hugo (sans le dernier contrôle).

2) Montrer que sa moyenne finale est $M = \dfrac{50 + 3x}{8}$.

3) Quelle note doit-il obtenir pour avoir exactement 11 de moyenne ?

4) Quelle note doit-il obtenir au minimum pour avoir au moins 12 de moyenne ? Les notes sont données au demi-point près.

5) Hugo peut-il obtenir 15 de moyenne ? Justifier.

Bon courage pour le contrôle !

Correction - Fiche de révision

Partie 1 – Équations

Correction - Exercice 1

Méthode : on regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x. Les opérations faites sur les deux membres sont en orange.

a)

$$\begin{aligned} 6x + 5 &= -13 \\ 6x + 5 \ {\color{orange}-5} &= -13 \ {\color{orange}-5} \\ 6x &= -18 \\ \frac{6x}{\color{orange}6} &= \frac{-18}{\color{orange}6} \\ x &= -3 \end{aligned}$$

Donc $S = \{-3\}$.

b)

$$\begin{aligned} 9 - 4x &= x - 16 \\ 9 - 4x \ {\color{orange}-x} &= x - 16 \ {\color{orange}-x} \\ 9 - 5x &= -16 \\ 9 - 5x \ {\color{orange}-9} &= -16 \ {\color{orange}-9} \\ -5x &= -25 \\ \frac{-5x}{\color{orange}-5} &= \frac{-25}{\color{orange}-5} \\ x &= 5 \end{aligned}$$

Donc $S = \{5\}$.

c) On développe d'abord chaque membre.

$$\begin{aligned} 4 \times x + 4 \times 3 - 2 \times 3x - 2 \times (-1) &= x - 4 \\ 4x + 12 - 6x + 2 &= x - 4 \\ -2x + 14 &= x - 4 \\ -2x + 14 \ {\color{orange}-x} &= x - 4 \ {\color{orange}-x} \\ -3x + 14 &= -4 \\ -3x + 14 \ {\color{orange}-14} &= -4 \ {\color{orange}-14} \\ -3x &= -18 \\ \frac{-3x}{\color{orange}-3} &= \frac{-18}{\color{orange}-3} \\ x &= 6 \end{aligned}$$

Donc $S = \{6\}$.

d) Attention au signe $-$ devant la parenthèse : $-(x + 4) = -x - 4$.

$$\begin{aligned} 6x - 15 - x - 4 &= 4x - 12 \\ 5x - 19 &= 4x - 12 \\ 5x - 19 \ {\color{orange}-4x} &= 4x - 12 \ {\color{orange}-4x} \\ x - 19 &= -12 \\ x - 19 \ {\color{orange}+19} &= -12 \ {\color{orange}+19} \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Donc $S = \{7\}$.

Correction - Exercice 2

Méthode : on multiplie les deux membres par le produit des dénominateurs pour faire disparaître les fractions.

a) Les dénominateurs sont 5 et 2. On multiplie les deux membres par $5 \times 2 = 10$.

$$\begin{aligned}
\frac{x}{5} - 2 &= \frac{x}{2} + 1 \\
10 \times \left(\frac{x}{5} - 2\right) &= 10 \times \left(\frac{x}{2} + 1\right) \\
10 \times \frac{x}{5} - 10 \times 2 &= 10 \times \frac{x}{2} + 10 \times 1 \\
\frac{10}{5} \times x - 20 &= \frac{10}{2} \times x + 10 \\
2x - 20 &= 5x + 10 \\
2x - 20 \ {\scriptstyle -5x} &= 5x + 10 \ {\scriptstyle -5x} \\
-3x - 20 &= 10 \\
-3x - 20 \ {\scriptstyle +20} &= 10 \ {\scriptstyle +20} \\
-3x &= 30 \\
\frac{-3x}{-3} &= \frac{30}{-3} \\
x &= -10
\end{aligned}$$

Donc $S = \{-10\}$.

b) Les dénominateurs sont 4 et 6. On multiplie les deux membres par $4 \times 6 = 24$.

$$\begin{aligned}
\frac{3x-2}{4} &= \frac{x+1}{6} + 1 \\
24 \times \frac{3x-2}{4} &= 24 \times \left(\frac{x+1}{6} + 1\right) \\
24 \times \frac{3x-2}{4} &= 24 \times \frac{x+1}{6} + 24 \times 1 \\
\frac{24}{4} \times (3x-2) &= \frac{24}{6} \times (x+1) + 24 \\
6(3x-2) &= 4(x+1) + 24 \\
18x - 12 &= 4x + 4 + 24 \\
18x - 12 &= 4x + 28 \\
18x - 12 \ {\scriptstyle -4x} &= 4x + 28 \ {\scriptstyle -4x} \\
14x - 12 &= 28 \\
14x - 12 \ {\scriptstyle +12} &= 28 \ {\scriptstyle +12} \\
14x &= 40 \\
\frac{14x}{14} &= \frac{40}{14} \\
x &= \frac{40}{14} = \frac{20}{7}
\end{aligned}$$

Donc $S = \left\{\frac{20}{7}\right\}$.

Correction - Exercice 3

Propriété : un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.

a)

$$\begin{aligned}
x - 6 = 0 \quad &\text{ou} \quad 2x + 7 = 0 \\
x = 6 \quad &\text{ou} \quad 2x = -7 \\
&\qquad x = -\frac{7}{2}
\end{aligned}$$

$S = \left\{-\frac{7}{2}\,;\,6\right\}$.

b)

$$\begin{aligned}
4 - 3x = 0 \quad &\text{ou} \quad 5x + 10 = 0 \\
-3x = -4 \quad &\text{ou} \quad 5x = -10 \\
x = \frac{4}{3} \quad &\text{ou} \quad x = -2
\end{aligned}$$

$S = \left\{-2\,;\,\frac{4}{3}\right\}$.

c) Les facteurs sont $2x$ et $7-x$.

$$\begin{aligned}
2x = 0 \quad &\text{ou} \quad 7 - x = 0 \\
x = 0 \quad &\text{ou} \quad x = 7
\end{aligned}$$

$S = \{0\,;\,7\}$.

Correction - Exercice 4

Méthode : on factorise pour se ramener à une équation-produit, puis on utilise : un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul.

a) $6x^2$ et $15x$ sont tous les deux divisibles par $3x$ ($6 = 3\times 2$, $15 = 3\times 5$) : $6x^2 + 15x = 3x \times 2x + 3x \times 5 = 3x(2x+5)$.

$$\begin{aligned}
6x^2 + 15x &= 0 \\
3x(2x+5) &= 0
\end{aligned}$$

On résout chaque équation :

$$\begin{aligned}
3x = 0 \quad &\text{ou} \quad 2x + 5 = 0 \\
\frac{3x}{3} = \frac{0}{3} \quad &\text{ou} \quad 2x + 5 \ {\scriptstyle -5} = 0 \ {\scriptstyle -5} \\
x = 0 \quad &\text{ou} \quad 2x = -5 \\
&\qquad \frac{2x}{2} = \frac{-5}{2} \\
&\qquad x = -\frac{5}{2}
\end{aligned}$$

$S = \left\{-\frac{5}{2}\,;\,0\right\}$.

b) On reconnaît $a^2 - b^2$ avec $a = 4x$ et $b = 7$ (car $16x^2 = (4x)^2$ et $49 = 7^2$), donc $16x^2 - 49 = (4x-7)(4x+7)$.

$$\begin{aligned}
16x^2 - 49 &= 0 \\
(4x-7)(4x+7) &= 0
\end{aligned}$$

On résout chaque équation :

$$\begin{aligned}
4x - 7 = 0 \quad &\text{ou} \quad 4x + 7 = 0 \\
4x - 7 \ {\scriptstyle +7} = 0 \ {\scriptstyle +7} \quad &\text{ou} \quad 4x + 7 \ {\scriptstyle -7} = 0 \ {\scriptstyle -7} \\
4x = 7 \quad &\text{ou} \quad 4x = -7 \\
\frac{4x}{4} = \frac{7}{4} \quad &\text{ou} \quad \frac{4x}{4} = \frac{-7}{4} \\
x = \frac{7}{4} \quad &\text{ou} \quad x = -\frac{7}{4}
\end{aligned}$$

$S = \left\{-\frac{7}{4}\,;\,\frac{7}{4}\right\}$.

c) Facteur commun $(3x-4)$.

$$\begin{aligned}(3x-4)(x+5)-(3x-4)(2x-1)&=0\\(3x-4)\big[(x+5)-(2x-1)\big]&=0\\(3x-4)(x+5-2x+1)&=0\\(3x-4)(-x+6)&=0\end{aligned}$$

On résout chaque équation :

$$\begin{array}{rcl}3x-4=0 & \text{ou} & -x+6=0\\ 3x-4+4=0+4 & \text{ou} & -x+6-6=0-6\\ 3x=4 & \text{ou} & -x=-6\\ \dfrac{3x}{3}=\dfrac{4}{3} & \text{ou} & \dfrac{-x}{-1}=\dfrac{-6}{-1}\\ x=\dfrac{4}{3} & \text{ou} & x=6\end{array}$$

$S=\left\{\frac{4}{3}\,;\,6\right\}$.

d) On reconnaît $a^2+2ab+b^2$ avec $a=x$ et $b=5$ (car $10x=2\times x\times 5$ et $25=5^2$), donc $x^2+10x+25=(x+5)^2$.

$$\begin{aligned}x^2+10x+25&=0\\(x+5)^2&=0\end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}x+5&=0\\x+5-5&=0-5\\x&=-5\end{aligned}$$

$S=\{-5\}$ *(une seule solution, car les deux facteurs $(x+5)$ sont identiques).*

Correction - Exercice 5

a) On pose $a=2x+3$ et $b=x-4$.

$$\begin{aligned}(2x+3)^2-(x-4)^2&=\big[(2x+3)-(x-4)\big]\big[(2x+3)+(x-4)\big]\\&=(2x+3-x+4)(2x+3+x-4)\\&=(x+7)(3x-1)\end{aligned}$$

$x+7=0$ ou $3x-1=0$, soit $x=-7$ ou $x=\frac{1}{3}$. $\quad S=\left\{-7\,;\,\frac{1}{3}\right\}$.

b) $9=3^2$. On pose $a=x+2$ et $b=3$.

$$\begin{aligned}(x+2)^2-3^2&=\big[(x+2)-3\big]\big[(x+2)+3\big]\\&=(x-1)(x+5)\end{aligned}$$

$x-1=0$ ou $x+5=0$, soit $x=1$ ou $x=-5$. $\quad S=\{-5\,;\,1\}$.

Vérification : $(1+2)^2-9=9-9=0$ et $(-5+2)^2-9=9-9=0$ ✓

Correction - Exercice 6

1) La largeur est ℓ, la longueur est $\ell+4$. Périmètre d'un rectangle : $2\times$ (longueur + largeur).

$$\begin{aligned}2(\ell+4+\ell)&=52\\2(2\ell+4)&=52\\4\ell+8&=52\\4\ell+8-8&=52-8\\4\ell&=44\\\frac{4\ell}{4}&=\frac{44}{4}\\\ell&=11\end{aligned}$$

La largeur mesure 11 cm et la longueur $11+4=15$ cm.
Vérification : $2\times(15+11)=2\times 26=52$ ✓

2) On note x le nombre cherché. L'équation est $x^2=5x$.
Attention : on ne divise surtout pas par x (on perdrait la solution $x=0$). On passe tout à gauche et on factorise :

$$\begin{aligned}x^2-5x&=0\\x(x-5)&=0\end{aligned}$$

$x=0$ ou $x-5=0$, soit $x=0$ ou $x=5$.
Les nombres cherchés sont 0 et 5. *Vérification :* $0^2=5\times 0$ et $5^2=25=5\times 5$ ✓

Partie 2 – Équations-quotients

Correction - Exercice 7

Méthode : 1) chercher la ou les valeurs interdites (dénominateur nul) ; 2) résoudre numérateur $=0$; 3) éliminer les solutions interdites.

a) Valeur interdite : on résout $x-3=0$.

$$\begin{aligned}x-3&=0\\x-3+3&=0+3\\x&=3\end{aligned}$$

La valeur interdite est 3.
Pour $x\neq 3$, l'équation équivaut à :

$$\begin{aligned}x+6&=0\\x+6-6&=0-6\\x&=-6\end{aligned}$$

$-6\neq 3$, donc $S=\{-6\}$.

b) Valeur interdite : on résout $4x+8=0$.

$$\begin{aligned} 4x+8 &= 0 \\ 4x+8 \ {\scriptstyle -8} &= 0 \ {\scriptstyle -8} \\ 4x &= -8 \\ \frac{4x}{4} &= \frac{-8}{4} \\ x &= -2 \end{aligned}$$

La valeur interdite est -2.
Pour $x \neq -2$, l'équation équivaut à :

$$\begin{aligned} 5x-2 &= 0 \\ 5x-2 \ {\scriptstyle +2} &= 0 \ {\scriptstyle +2} \\ 5x &= 2 \\ \frac{5x}{5} &= \frac{2}{5} \\ x &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$\frac{2}{5} \neq -2$, donc $S = \left\{\frac{2}{5}\right\}$.

c) Valeur interdite : on résout $x+6=0$.

$$\begin{aligned} x+6 &= 0 \\ x+6 \ {\scriptstyle -6} &= 0 \ {\scriptstyle -6} \\ x &= -6 \end{aligned}$$

La valeur interdite est -6.
Pour $x \neq -6$, l'équation équivaut à $x^2-36=0$. On pose $a=x$, $b=6$: $x^2-36=(x-6)(x+6)$.

$$\begin{aligned} x^2-36 &= 0 \\ (x-6)(x+6) &= 0 \end{aligned}$$

On résout chaque équation :

$$\begin{aligned} x-6=0 \quad &\text{ou} \quad x+6=0 \\ x-6 \ {\scriptstyle +6} = 0 \ {\scriptstyle +6} \quad &\text{ou} \quad x+6 \ {\scriptstyle -6} = 0 \ {\scriptstyle -6} \\ x=6 \quad &\text{ou} \quad x=-6 \end{aligned}$$

Mais -6 est une valeur interdite, on l'élimine. Donc $S=\{6\}$.

Correction - Exercice 8

a) Valeurs interdites : on résout $(x-1)(x+5)=0$.

$$\begin{aligned} x-1=0 \quad &\text{ou} \quad x+5=0 \\ x-1 \ {\scriptstyle +1} = 0 \ {\scriptstyle +1} \quad &\text{ou} \quad x+5 \ {\scriptstyle -5} = 0 \ {\scriptstyle -5} \\ x=1 \quad &\text{ou} \quad x=-5 \end{aligned}$$

Les valeurs interdites sont 1 et -5.
Pour $x \neq 1$ et $x \neq -5$, l'équation équivaut à $(4x-2)(x+3)=0$.
On résout chaque équation :

$$\begin{aligned} 4x-2=0 \quad &\text{ou} \quad x+3=0 \\ 4x-2 \ {\scriptstyle +2} = 0 \ {\scriptstyle +2} \quad &\text{ou} \quad x+3 \ {\scriptstyle -3} = 0 \ {\scriptstyle -3} \\ 4x=2 \quad &\text{ou} \quad x=-3 \\ \frac{4x}{4} = \frac{2}{4} & \\ x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} & \end{aligned}$$

$\frac{1}{2}$ et -3 ne sont pas des valeurs interdites, donc $S = \left\{-3\,;\,\frac{1}{2}\right\}$.

b) Valeur interdite : on résout $x-4=0$.

$$\begin{aligned} x-4 &= 0 \\ x-4 \ {\scriptstyle +4} &= 0 \ {\scriptstyle +4} \\ x &= 4 \end{aligned}$$

La valeur interdite est 4.
Pour $x \neq 4$, l'équation équivaut à $3x^2-12x=0$.
$3x^2$ et $12x$ sont tous les deux divisibles par $3x$: $3x^2-12x = 3x \times x - 3x \times 4 = 3x(x-4)$.

$$\begin{aligned} 3x^2-12x &= 0 \\ 3x(x-4) &= 0 \end{aligned}$$

On résout chaque équation :

$$\begin{aligned} 3x=0 \quad &\text{ou} \quad x-4=0 \\ \frac{3x}{3} = \frac{0}{3} \quad &\text{ou} \quad x-4 \ {\scriptstyle +4} = 0 \ {\scriptstyle +4} \\ x=0 \quad &\text{ou} \quad x=4 \end{aligned}$$

Mais 4 est une valeur interdite, on l'élimine. Donc $S=\{0\}$.

Correction - Exercice 9

a) **Faux.** $x = -1$ annule le dénominateur $x+1$: c'est une valeur interdite, elle ne peut pas être solution. En fait, pour $x \neq -1$, l'équation équivaut à $x - 7 = 0$, donc $S = \{7\}$.

b) **Vrai.** Valeur interdite : $x = 0$. Pour $x \neq 0$, l'équation équivaut à $1 = 0$, ce qui est toujours faux. Donc $S = \varnothing$ (aucune solution).

c) **Vrai.** Valeur interdite : $x = 3$. Pour $x \neq 3$, l'équation équivaut à $x^2 + 1 = 0$.
Or un carré est toujours positif : $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Le numérateur ne s'annule jamais, donc $S = \varnothing$.

Partie 3 – Inégalités et inéquations

Correction - Exercice 10

*Règle : multiplier ou diviser par un nombre **négatif** change le sens de l'inégalité. Ajouter ou soustraire ne le change jamais.*

a) $x < -2$ et on multiplie par $5 > 0$: le sens est conservé. $5x < 5 \times (-2)$, donc $5x < -10$.

b) $y \geq 7$ et on ajoute 3 : le sens est conservé. Donc $y + 3 \geq 10$.

c) $-4x < 20$ et on divise par $-4 < 0$: le sens change. $x > \dfrac{20}{-4}$, donc $x > -5$.

d) $-\dfrac{x}{2} \geq 3$ et on multiplie par $-2 < 0$: le sens change. $x \leq 3 \times (-2)$, donc $x \leq -6$.

Correction - Exercice 11

a) $1 \leq x \leq 4$ et $2 > 0$, donc $2 \times 1 \leq 2x \leq 2 \times 4$, soit $2 \leq 2x \leq 8$ (1).

b) $-3 \leq y \leq 2$ et $-5 < 0$: le sens change.
$(-5) \times (-3) \geq -5y \geq (-5) \times 2$, soit $15 \geq -5y \geq -10$, c'est-à-dire $-10 \leq -5y \leq 15$ (2).

c) $2x - 5y = 2x + (-5y)$. On additionne membre à membre (1) et (2), qui sont de même sens :
$2 + (-10) \leq 2x + (-5y) \leq 8 + 15$, soit $-8 \leq 2x - 5y \leq 23$.

d) On additionne membre à membre $1 \leq x \leq 4$ et $-3 \leq y \leq 2$:
$1 + (-3) \leq x + y \leq 4 + 2$, soit $-2 \leq x + y \leq 6$.

Correction - Exercice 12

Méthode : pour comparer deux nombres, on étudie le signe de leur différence.
On calcule la différence et on reconnaît $a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 2x$ et $b = 1$:

$$4x^2 + 1 - 4x = 4x^2 - 4x + 1 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2 = (2x - 1)^2.$$

Or un carré est toujours positif : pour tout réel x, $(2x - 1)^2 \geq 0$.
Donc $4x^2 + 1 - 4x \geq 0$, c'est-à-dire $4x^2 + 1 \geq 4x$ pour tout réel x.

Correction - Exercice 13

Les opérations faites sur les deux membres sont en orange. Quand on multiplie ou divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change : le nouveau symbole est aussi en orange.

a)

$$\begin{aligned} 7x + 4 &\geq -24 \\ 7x + 4 \ \textcolor{orange}{-4} &\geq -24 \ \textcolor{orange}{-4} \\ 7x &\geq -28 \end{aligned}$$

$7 > 0$, le sens est conservé :

$$\begin{aligned} \frac{7x}{7} &\geq \frac{-28}{7} \\ x &\geq -4 \end{aligned}$$

$S = [-4\,;+\infty[$.

b)

$$\begin{aligned} 5 - 3x &> 2x + 30 \\ 5 - 3x \ \textcolor{orange}{-2x} &> 2x + 30 \ \textcolor{orange}{-2x} \\ 5 - 5x &> 30 \\ 5 - 5x \ \textcolor{orange}{-5} &> 30 \ \textcolor{orange}{-5} \\ -5x &> 25 \end{aligned}$$

$-5 < 0$, le sens **change** :

$$\begin{aligned} \frac{-5x}{-5} &< \frac{25}{-5} \\ x &< -5 \end{aligned}$$

$S =]-\infty\,;-5[$.

c)

$$\begin{aligned} 4(x-1) &< 6x + 8 \\ 4x - 4 &< 6x + 8 \\ 4x - 4 \ \textcolor{orange}{-6x} &< 6x + 8 \ \textcolor{orange}{-6x} \\ -2x - 4 &< 8 \\ -2x - 4 \ \textcolor{orange}{+4} &< 8 \ \textcolor{orange}{+4} \\ -2x &< 12 \end{aligned}$$

$-2 < 0$, le sens **change** :

$$\begin{aligned} \frac{-2x}{-2} &> \frac{12}{-2} \\ x &> -6 \end{aligned}$$

$S =]-6\,;+\infty[$.

d)

$$\begin{aligned} 3(2-x) - 1 &\geq 2(x+5) \\ 6 - 3x - 1 &\geq 2x + 10 \\ 5 - 3x &\geq 2x + 10 \\ 5 - 3x \ \textcolor{orange}{-2x} &\geq 2x + 10 \ \textcolor{orange}{-2x} \\ 5 - 5x &\geq 10 \\ 5 - 5x \ \textcolor{orange}{-5} &\geq 10 \ \textcolor{orange}{-5} \\ -5x &\geq 5 \end{aligned}$$

$-5 < 0$, le sens **change** :

$$\begin{aligned} \frac{-5x}{-5} &\leq \frac{5}{-5} \\ x &\leq -1 \end{aligned}$$

$S =]-\infty\,;-1]$.

Correction - Exercice 14

Comme pour les équations : on multiplie les deux membres par le produit des dénominateurs. Ce nombre est positif, donc le sens de l'inégalité est conservé.

a) Les dénominateurs sont 5 et 2. On multiplie les deux membres par $5 \times 2 = 10$. $10 > 0$, le sens est conservé.

$$\begin{aligned}
\frac{2x-1}{5} &\leq \frac{x+3}{2} \\
10 \times \frac{2x-1}{5} &\leq 10 \times \frac{x+3}{2} \\
\frac{10}{5} \times (2x-1) &\leq \frac{10}{2} \times (x+3) \\
2(2x-1) &\leq 5(x+3) \\
4x-2 &\leq 5x+15 \\
4x-2 \ {\color{orange}-5x} &\leq 5x+15 \ {\color{orange}-5x} \\
-x-2 &\leq 15 \\
-x-2 \ {\color{orange}+2} &\leq 15 \ {\color{orange}+2} \\
-x &\leq 17
\end{aligned}$$

$-1 < 0$, le sens **change** :

$$\begin{aligned}
\frac{-x}{{\color{orange}-1}} &\geq \frac{17}{{\color{orange}-1}} \\
x &\geq -17
\end{aligned}$$

$S = [-17\,;+\infty[$.

b) Les dénominateurs sont 3 et 4. On multiplie les deux membres par $3 \times 4 = 12$. $12 > 0$, le sens est conservé.

$$\begin{aligned}
\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4} &> 1 \\
12 \times \left(\frac{x+2}{3} - \frac{x-1}{4}\right) &> {\color{orange}12} \times 1 \\
{\color{orange}12} \times \frac{x+2}{3} - {\color{orange}12} \times \frac{x-1}{4} &> 12 \\
\frac{12}{3} \times (x+2) - \frac{12}{4} \times (x-1) &> 12 \\
4(x+2) - 3(x-1) &> 12 \\
4x+8-3x+3 &> 12 \\
x+11 &> 12 \\
x+11 \ {\color{orange}-11} &> 12 \ {\color{orange}-11} \\
x &> 1
\end{aligned}$$

Attention : $-3(x-1) = -3x+3$.

$S =]1\,;+\infty[$.

Correction - Exercice 15

1) On multiplie chaque note par son coefficient et on divise par la somme des coefficients $(2+1+2=5)$:

$$\frac{8 \times 2 + 12 \times 1 + 11 \times 2}{5} = \frac{50}{5} = 10.$$

2) Avec le dernier contrôle, la somme des coefficients devient $5+3=8$:

$$M = \frac{8 \times 2 + 12 \times 1 + 11 \times 2 + 3x}{8} = \frac{50+3x}{8}.$$

3) On résout $M = 11$:

$$\begin{aligned}
\frac{50+3x}{8} &= 11 \\
{\color{orange}8} \times \frac{50+3x}{8} &= 11 \times {\color{orange}8} \\
50+3x &= 88 \\
50+3x \ {\color{orange}-50} &= 88 \ {\color{orange}-50} \\
3x &= 38 \\
\frac{3x}{{\color{orange}3}} &= \frac{38}{{\color{orange}3}} \\
x &= \frac{38}{3} \approx 12{,}67
\end{aligned}$$

Hugo doit obtenir $\frac{38}{3} \approx 12{,}67$ pour avoir exactement 11 de moyenne.

4) On résout $M \geq 12$. Les nombres 8 et 3 sont positifs : le sens est conservé.

$$\begin{aligned}
\frac{50+3x}{8} &\geq 12 \\
{\color{orange}8} \times \frac{50+3x}{8} &\geq 12 \times {\color{orange}8} \\
50+3x &\geq 96 \\
50+3x \ {\color{orange}-50} &\geq 96 \ {\color{orange}-50} \\
3x &\geq 46 \\
\frac{3x}{{\color{orange}3}} &\geq \frac{46}{{\color{orange}3}} \\
x &\geq \frac{46}{3} \approx 15{,}33
\end{aligned}$$

Les notes étant au demi-point près, Hugo doit obtenir au minimum 15,5.
Vérification : avec 15, $M = 11{,}875 < 12$; avec 15,5, $M \approx 12{,}06 \geq 12$ ✓

5) On résout $M \geq 15$:

$$\begin{aligned}
\frac{50+3x}{8} &\geq 15 \\
8 \times \frac{50+3x}{8} &\geq 15 \times 8 \\
50+3x &\geq 120 \\
50+3x \ -50 &\geq 120 \ -50 \\
3x &\geq 70 \\
\frac{3x}{3} &\geq \frac{70}{3} \\
x &\geq \frac{70}{3} \approx 23{,}33
\end{aligned}$$

Or une note est au plus égale à 20. Hugo ne peut donc pas obtenir 15 de moyenne.

Autre méthode : même avec 20, $M = \dfrac{50+60}{8} = 13{,}75 < 15$.